Otimização da Produção de Poços de Petróleo com Modelos de Aprendizagem de Máquina

Icaro de Sousa Rodrigues

October 7, 2025

1. Introdução
2. Artigo de Referência
3. Metodologia e Otimização
4. Resultados
5. Parâmetros-chave

Extração de Poços de Petróleo Marítimo

- A extração de petróleo marítimo é um processo complexo que envolve pesquisa, alto investimento e tecnologia especializada, realizado a partir de estruturas chamadas **plataformas de petróleo**.
- E todo esse processo de extração ocorre em uma série de etapas que serão apresentadas a seguir.

Fases Iniciais e Exploração

- O processo começa com campanhas exploratórias para localizar o petróleo. Após a descoberta, é feita uma avaliação para garantir a viabilidade econômica. A etapa de desenvolvimento do campo envolve a perfuração de poços e a instalação de todos os equipamentos submarinos e da unidade de produção (plataforma). Todas as fases exigem o devido licenciamento ambiental.

Perfuração e Tipos de Plataformas

- A perfuração dos poços é realizada por navios sonda que utilizam brocas potentes para alcançar o reservatório, que pode estar a quilômetros abaixo do solo marítimo.
- As plataformas são escolhidas de acordo com a profundidade da água:
  - **Águas Rasas (até 400m)**: Estruturas apoiadas sobre torres fixas de concreto e aço.
  - **Semissubmersíveis**: Parcialmente submersas para maior estabilidade e fixadas por sistemas de ancoragem, como as âncoras torpedo.
  - **FPSO (Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência)**: Navios que processam, armazenam e transferem o óleo. Sua estabilidade é mantida por ancoragem e pelo posicionamento dinâmico, um sistema computadorizado que usa propulsores para manter a embarcação na posição exata.

Segurança e Produção

- Para garantir a segurança na extração do óleo sob alta pressão, é sempre instalado o BOP (Blowout Preventer), um dispositivo de acionamento hidráulico ou eletro-hidráulico que tem a função de vedar o poço e prevenir vazamentos ou acidentes.
- No poço economicamente viável, é instalada a **Árvore de Natal Molhada**, um conjunto de válvulas que regula a produção e distribui o petróleo para os equipamentos de tratamento.

Escoamento

- O petróleo e o gás produzidos no mar são, por fim, bombeados através de dutos para instalações em terra ou transferidos por navios petroleiros.

Artigo de Referência: Problema

- **Problema:** Em plataformas de petróleo, a atualização dos **parâmetros-chave** de modelos estáticos de poços (RGO, BSW, IP) é infrequente (ocorre em testes de separação), levando a modelos desatualizados e **perdas de produção** consideráveis.
- **Objetivo:** Desenvolver uma metodologia para **sintonizar** esses parâmetros-chave (**RGO**, **BSW**, **IP**) em tempo real, mantendo os modelos de poços atualizados e maximizando a produção diária de petróleo.

Artigo de Referência: Metodologia

Metodologia Proposta (Integração de IA e Otimização)

1. **Modelagem (Surrogate Model):** Utilizam-se **Redes Neurais ReLU** para aprender o complexo comportamento de produção dos poços, funcionando como modelos substitutos (surrogates) da função de produção de líquido $q_l^n(\cdot)$.
2. **Otimização:** A arquitetura ReLU é convertida em um **Modelo de Programação Linear Inteira-Mista (MILP)**. Isso permite que a sintonia dos parâmetros seja formulada como um problema de otimização (**MIQP**) resolvido de forma eficiente, visando:

$$\begin{aligned}\min \sum_{n\in\mathcal{N}} \sigma_{rgo}^n \cdot (rgo^n - rgo_{hist}^n)^2 + \\ \sum_{n\in\mathcal{N}} \sigma_{bsw}^n \cdot (bsw^n - bsw_{hist}^n)^2 + \\ \sum_{n\in\mathcal{N}} \sigma_{ip}^n \cdot (ip^n - ip_{hist}^n)^2\end{aligned}$$

Artigo de Referência: Resultados

Resultados

- Os parâmetros **sintonizados** geraram **maiores ganhos** de produção de petróleo em cenários simulados, aproximando-se mais da produção de referência (benchmark) em comparação aos parâmetros históricos.
- A metodologia auxilia na **predição da vazão individual** de cada poço, informação tipicamente indisponível.
- Permite a sintonia de **mais parâmetros simultaneamente** (maior dimensionalidade) usando **menos variáveis binárias** do que a aproximação linear por partes (PWL).

Metodologia de Modelagem

- **Dados**: Serão utilizados dados de poços marítimos de produção da Petrobras disponibilizados pelo CDP (Consulta de Dados Públicos) para treinar os modelos de *machine learning*.
  - **Entrada (Recursos)**: Parâmetros-chave (**RGO**, **BSW**, **IP**).
  - **Saída (Alvo)**: Parâmetros que otimizam a produção.
- **Modelos**:
  - Regressão Linear
  - SVM (Máquinas de Vetores de Suporte)
  - KNN (K Nearest Neighbors)
  - Rede Neural (Serão testadas redes neurais com várias estruturas)

Processo de Otimização e Validação

- **Otimização**: O problema de sintonia é formulado como um modelo de otimização **MILP** (Mixed-Integer Linear Programming). Com isso, será utilizado o *Gurobi*, um projeto Python de código aberto, para incorporar os modelos utilizados.
- **Sintonia**: O modelo MILP ajusta os parâmetros para que a produção total da plataforma se aproxime da produção medida.
- **Validação**: Os resultados do modelo sintonizado são comparados com cenários históricos e "benchmark".

Resultados da Validação

- **Ganhos de Produção**: A produção com os parâmetros sintonizados se aproxima mais da produção "benchmark" (referência) do que a histórica.
- **Redução de Erro**: O erro percentual do caso sintonizado foi consistentemente menor e menos disperso, validando a eficácia da metodologia.

Explicação dos Parâmetros-chave

- **RGO** (Razão gás-óleo): Razão entre a vazão de gás natural, medida nas condições-padrão de pressão e temperatura, e a vazão de óleo expressa nas mesmas condições-padrão ou na condição real de pressão e temperatura. É uma razão, medida em Sm^3/Sm^3 (Brasil) ou SCF/STB (internacional).
- **BSW** (Razão água-óleo): Razão entre a vazão de água e a vazão de óleo de um poço ou conjunto de poços.
- **IP** (Índice de Produtividade): Parâmetro que mede a capacidade de determinado poço de produzir fluido da formação, o que equivale a medir sua capacidade produtiva. Matematicamente, é expresso pela relação entre a vazão de produção e o diferencial de pressão formação-poço. Depende não só da geometria do poço, como também da viscosidade do fluido produzido e da permeabilidade da formação.

Observação: Sm^3 (ou M^3 Normal em português) é a unidade de um volume de gás, mas medido nas condições de referência estabelecidas de temperatura e pressão.